

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi



Oleh:

Adhithya Nur Fatah

2211104044

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Tugas Pendahuluan

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!

Jawaban:

- a. Untuk menghindari redundansi data.
- b. Untuk memasukkan data ke dalam bentuk yang lebih mampu mengakomodasi perubahan dengan akurat.
- c. Untuk menghindari pembaruan data yang dapat menyebabkan anomali.
- d. Untuk mendukung penerapan batasan data.
- e. Untuk menghindari code yang tidak perlu. Penambahan dalam trigger dan stored procedure dapat diminta untuk menangani data yang abnormal, dan hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja database secara signifikan.

2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!

Jawaban:

- a. Normal Bentuk Pertama (1NF)
 - Jika dan hanya jika semua kolomnya atomik.
 - Setiap record harus unik.
 - Tidak ada atribut yang muncul berulang atau atribut bernilai ganda.
 - Tiap atribut hanya memiliki satu pengertian.
- b. Normal Bentuk Kedua (2NF)
 - Telah memenuhi bentuk normal pertama.
 - Atribut bukan kunci harus bergantung penuh secara fungsional pada candidate key (CK).
- c. Normal Bentuk Ketiga (3NF)
 - Telah memenuhi bentuk normal kedua.

- Semua atribut bukan himpunan bagian CK tidak mempunyai hubungan yang transitif antar kolom dengan CK.
- d. Boyce-Codd Normal Form (BCNF)
- Telah memenuhi bentuk normal ketiga.
 - Setiap determinan harus menjadi candidate key (CK).
- e. Fourth Normal Form (4NF)
- Telah memenuhi bentuk BCNF.
 - Tidak ada ketergantungan multivalued dalam tabel.
3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Nama_Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

Jawaban:

- a. Normal Bentuk Pertama (1NF)

Pada tabel ini sudah memenuhi syarat 1NF karena setiap baris berisi nilai yang atomik.

- b. Normal Bentuk Kedua (2NF)

Untuk mencapai 2NF, perlu untuk menentukan primary key dan memisahkan ketergantungan parsial. Dalam tabel ini, primary key berupa NIM dan Kode MK. Karena satu mahasiswa bisa mengikuti lebih dari satu mata kuliah. Selanjutnya, perlu membagi tabel tersebut menjadi beberapa tabel:

Tabel Mahasiswa

NIM (PK)	Nama_Mahasiswa	Tanggal_Lahir
31980	Joni	13/05/05

31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

Tabel Mata Kuliah

Kode_MK (PK)	Nama_MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

Tabel Nilai

NIM (FK)	Kode_MK (FK)	Nilai	Bobot
31980	BD001	B	3
31895	KL003	A	4
31895	BD001	A	4
32477	BD001	C	2
32477	ST002	A	4

c. Normal Bentuk Ketiga (3NF)

Syarat 3NF adalah sudah 2NF dan tidak boleh ada ketergantungan transitif. Artinya, atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya.

Pada tabel nilai:

- Nilai bergantung pada primary key.
- Bobot bergantung pada nilai.
- Karena bobot bergantung pada nilai yang merupakan atribut non-key, maka terjadi ketergantungan transitif dan harus memisahkan tabel bobot.

Hasil struktur 3NF menjadi:

Tabel Mahasiswa

NIM (PK)	Nama_Mahasiswa	Tanggal_Lahir
-----------------	-----------------------	----------------------

31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

Tabel Mata Kuliah

Kode_MK (PK)	Nama_MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

Tabel Nilai

Nilai (PK)	Bobot
A	4
B	3
C	2

Tabel Transkrip

NIM (FK)	Kode_MK (FK)	Nilai FK)
31980	BD001	B
31895	KL003	A
31895	BD001	A
32477	BD001	C
32477	ST002	A